清華大學 Tsinghua University

公共财政学

烟花爆竹管制中的工具选择

一个价格工具三十年未校准

陈奕桥　孙锤笠　罗恪勤　刘宇哲　马愿博

2026 年 11 月



价格工具已存在，地方仍叠加禁令

43.1

μg/m³

初一 PM2.5 较基线

中位数 28.1
尖峰存在，城际差异大

15%

32 年未调

全国从价消费税

1994 年起征
税率迄今未调整

6 年

先加码，后回摆

地方禁放限放政策

数量管制持续变化
同期税率没有变化

工具都有了，为什么仍难对准损害?

研究重点：工具与损害的匹配

X　工具的设定层级与频率

全国 / 省 / 市 × 调整频率

匹配

Y　尖峰增量的时空变异

城市 × 年份

测量问题

这个税能否校准到边际损害?

用方差分解与校准回答。

政治经济学问题

为什么长期没有重新校准?

成本可见性：一个待验证的假说。

省 × 年与城市 × 年交互项合计 65.3%；这不是政策因果效应。

把“工具选择”变成可计算的匹配问题

已有研究

春节污染尖峰

Li et al. (2025)
Chen et al. (2022)

禁放政策效果

陆卜梵、刘蓓蓓 (2022)

政策成本可见性

Beiser-McGrath et al. (2023)

尚待回答

政策有效吗?

多数研究的核心问题

哪一级工具，对准哪一级变异?

工具与损害尺度的匹配

每公斤损害是常数吗?

空间、时间差异有待刻画

本文贡献

测准时空结构

给出可复算的四级分解

报告识别边界

如实展示一次失败的识别

提出新工具对

将成本可见性用于税与禁令

贡献在于匹配框架与证据边界。

两套工具，两个设定层级

价格工具 / 国家

15% **从价征收**

生产、委托加工、进口环节征收；出口免征。

1994 年起征；2006 年“绿色化”调整未触及。

按价格征收，不按火药量征收。

数量工具 / 城市

2017 国家要求各市制定禁放限放方案

2023 国家方案删去该条，地方自行决定

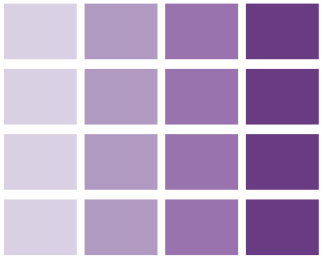
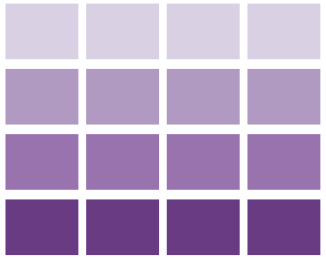
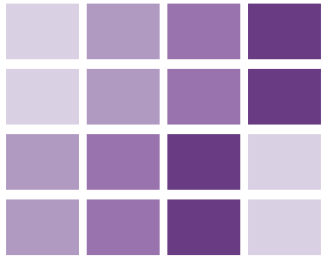
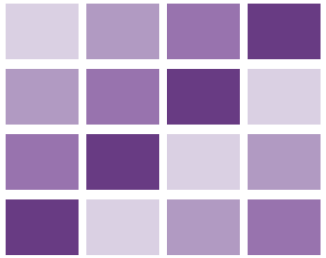
2024 东营：政府令第 208 号 → 全面禁放

34 城取证：23/30 提到，11/30 独立列项。

干预理由 清洁空气是公共品；当事人多且分散，私人协商难以实现。

解析度：工具能覆盖哪一级变异

$$L(P) = \sigma^2 - \mathrm{Var}(E[D \mid \mathrm{cell}])$$

全国统一 全期不变	全国统一 逐年调整	按城市 固定设定	省份 × 年 分别设定	城市 × 年 分别设定
				
1 格	**|T| 格**	**|C| 格**	**|P| × |T| 格**	**|C| × |T| 格**
时间与地区 都不区分	区分年份 不区分地区	区分城市 不区分年份	区分省份 年度变化	区分城市 年度变化

色块示意政策单元；解析度取决于“损害”与“ cell”的具体定义，不等同于识别因果效果。

389 城、 12 个春节窗口，刻画尖峰增量

389

城市覆盖

12

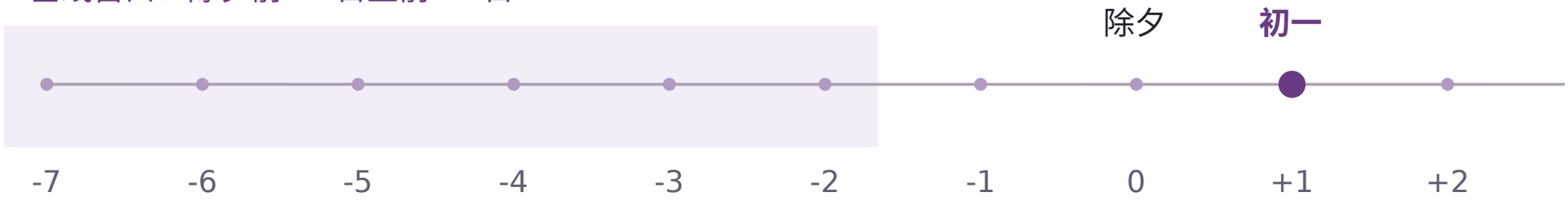
春节窗口 · 2015—2026

3,672

平衡面板 · 306 城 × 12 年

主结果：初一 PM2.5 − 基线 PM2.5

基线窗口：除夕前 7 日至前 2 日



非平衡面板 4,240 城市 - 年 · 作图口径 308 城 · 城市 - 日 63,515 行

逐小时指标： PM2.5 、 PM10 、 AQI 、 SO2 、 NO2 、 O3 、 CO ；所有数字由脚本产出。

三批政策变化，构成交错 DID 设计

批次	城市	政策方向	处理单位
2023	河南 5 城	禁 → 限	5 （二手来源）
2024	东营	限 → 禁	1 （一手来源）
2026	山西 10 城	省级统一退出	1 （无同省对照）

估计设定

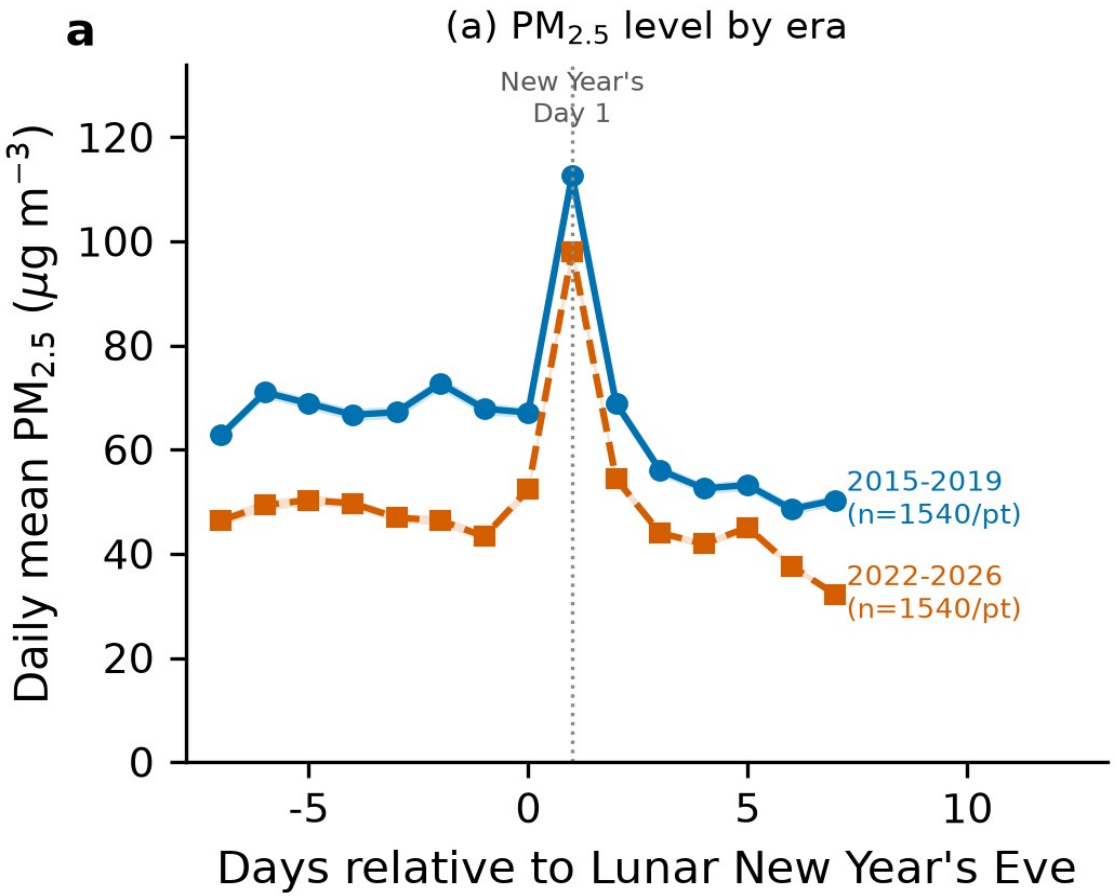
305 城 × 6 年 = 1,830 行
2021—2026，城市 × 春节年份

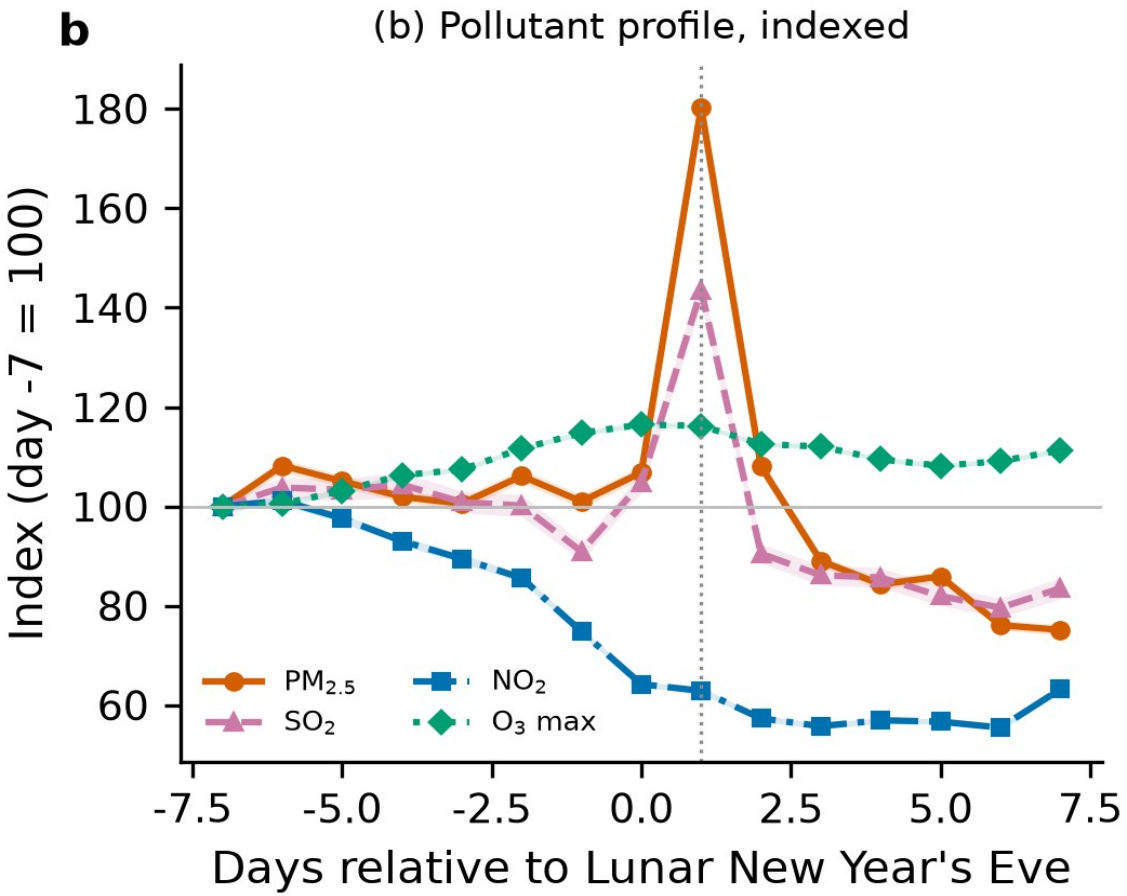
城市 + 年份固定效应
另报省份 × 年份固定效应
标准误按城市聚类（CR1）

组间比较：河南 5 城 vs 省内 12 城；东营 vs 山东其余城市。

估计可以计算，但可信度取决于识别条件。

初一尖峰：真实、集中、差异大





均值 43.1

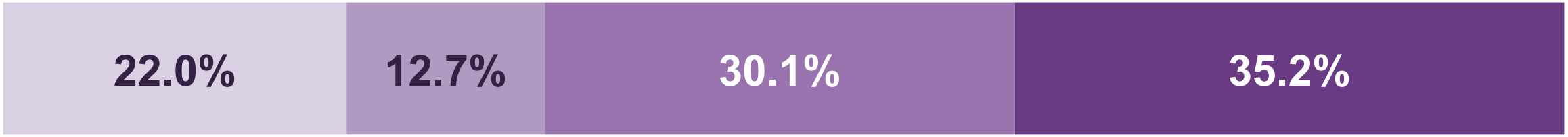
中位数 28.1

23.3% 的城市 - 年尖峰为负

65.3% 的变异来自地区与年份的交互

65.3%

省 × 年 30.1%
城市 × 年 35.2%



城市间	年份间	省 × 年	城市 × 年
按城市设定	按年调整	省级、逐年	城市、逐年

平衡面板， N = 3,672

全国工具若可逐年调整，城市与交互项合计 87.3% 仍未区分。

四层限制，使政策效应难以识别

89% **城市 - 年没有政策记录**

处理变量测不准；“全国对照”
实际上包含大量无记录城市。

6 **个可用切换单位**

5 个仅二手来源；省 × 年设定下，
滨州去留对应 − 5.34 / +1.12 。

p = 0.18 **随机化推断未过关**

初一不显著、无关日显著；
前置期也不平稳。

≈ 100 **最小可检测效应**

单位 μg/m³；大于中位尖峰 28.1 。
当前设计对中等量级变化功效有限。

识别失败 ≠ 禁令无效

给不出点估计，但能定位不确定性

路线 A / 避免治理成本

0.044 — 57.1　　中位 0.254

概念不适用：烟花 PM2.5 弥散释放，
无法通过捕集来避免治理成本。

路线 B / 健康损害

0.0020 — 6.59　　中位 0.0225

主导不确定性的是扩散参数 DK；
它是唯一没有来源的参数。

临界扩散参数（范围 401—13,171）

DK* = 1,901

1,901 为中位数； 53% 的参数组合在
整个假定 DK 区间均显示“税低于损害”。

绕开 DK：直接给观测浓度定价

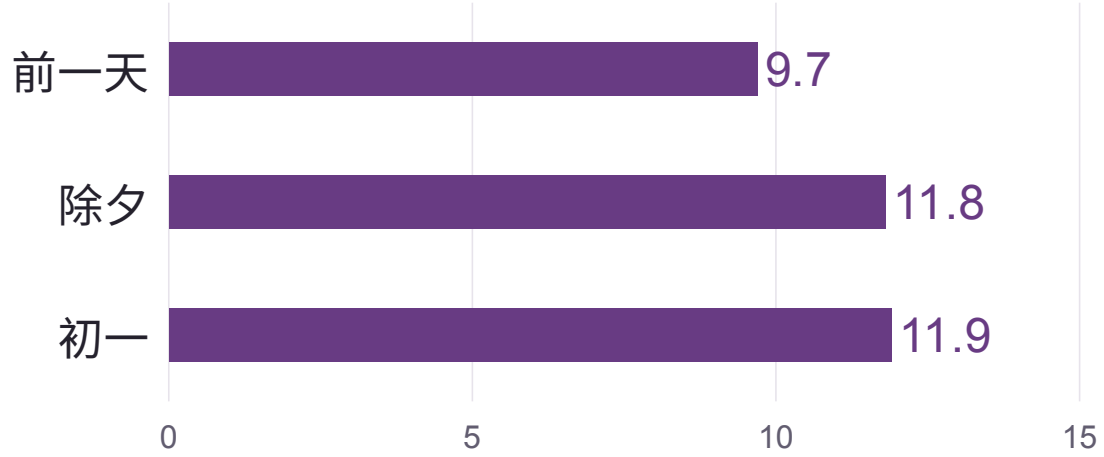
6—27 倍

税负 / 健康损害的比值上界。
不是点估计，也不是最优性结论。

气象解释了一部分，但并非全部

区域天气并非初一特有

省级气象复现的分解贡献（百分点）



初一占省 × 年成分的 39%；
控制省 × 年 NO2 后只剩 4.5 个点。

本地气象仅解释少量残差

1.6 **个百分点（5%）**

本地气象对城市 × 年成分的解释量

BLH 在代理变量之上仅增加 0.1 个百分点。

城际离散仍高：p90 / p10 = 9.3

结论：区域气象并非春节特有机制；本地气象不足以解释城市层面的全部变异。

政策设计要跟上损害的时空尺度

测量

全国统一、按年的从价税，
难以对准地区 × 年份的变异。

识别

因果识别失败是结构性的；
不能据此判断“禁令无效”。

校准

无法给出点估计；
能定位的是临界参数 DK^*。

分层设定的政策含义

省级：年度水平
城市：时段与本地加价

从价改从量，仍不解决分辨率。
市级工具也覆盖不到边界外传输。

把禁令的成本与效果纳入核算。

主要参考文献

中文文献

陆卜梵，刘蓓蓓（2022）. 京津冀地区烟花爆竹禁放政策对空气质量的影响 . 环境科学学报 , 42(8), 26–35.

胡丙鑫，段菁春，刘世杰，等（2019). 2018 年春节期间京津冀及周边地区烟花禁放效果评估 . 环境科学研究 , 32(2), 203–211.

刘稳，詹庆明，戴文博，等（2022）. 基于高频空间分析的襄阳市春节期间烟花爆竹禁放效果评估 . 热带地理 , 42(10), 1724–1738.

安体富，樊勇（2006）. 对我国消费税改革的评析与展望 . 税务研究 , (12), 35–37.

庞凤喜，王绿荫（2020）. 消费税改革的目标定位与路径选择 . 税务研究 , (1), 44–49.

英文文献

Chen, S., Jiang, L., Liu, W., & Song, H. (2022). Fireworks regulation, air pollution, and public health. RSUE, 92, 103722.

Li, Y., Li, R., Wang, S., & Wei, W. (2025). Fireworks celebrations and air pollution. JEPM, 68(3), 640–660.

Beiser-McGrath, L. F., Bernauer, T., & Prakash, A. (2023). Command and control or market-based instruments? Environmental Politics, 32(4), 586–618.

Weitzman, M. L. (1974). Prices vs. quantities. Review of Economic Studies, 41(4), 477–491.

Tang, A., Tang, A. Y. F., & Peng, P. Z. J. (2012). Recycling of global consumer fireworks. Journal of Pyrotechnics, 31, 22–32.